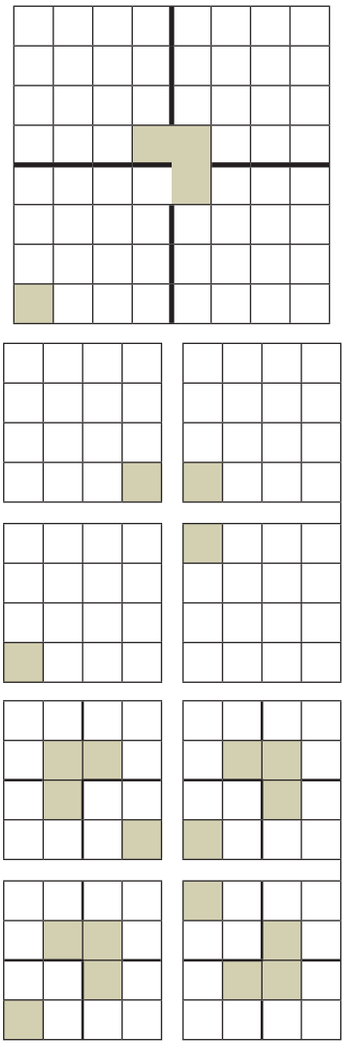
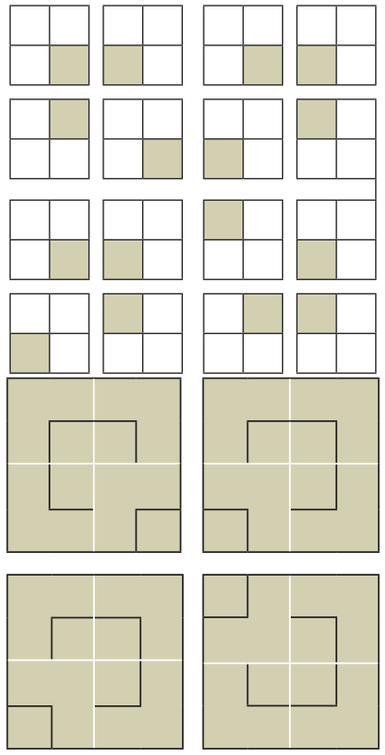
பலகை. தற்சுழற்சியைப் பயன்படுத்தி நாம் இந்த சிக்கலைத் தீர்க்கலாம். n = 1 என்பது அடிப்படை நிலைமை. இது 2 x 2 அளவிலான மூலை மூடப்பட்ட பலகை. நாம் இதை ஒரு முக்கோண ஓட்டைக்கொண்டு மூடி, சிக்கலைத் தீர்க்கலாம். தற்சுழற்சிப் படியில், 2^n x 2^n என்ற அளவிலான மூலை மூடப்பட்ட பலகையின் நடுவில் குறுக்காகவும் நெடுக்காகவும் கோடுகளை வரைந்து, அந்தப் பலகையை 4 துணைப்பலகைகளாகப் பிரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு துணைப்பலகையின் அளவு 2^{n-1} x 2^{n-1}. வரைபடம் 8.11இல் இடது பக்கப் பலகையில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி மூலை மூடப்பட்ட துணைப்பலகையை மூடாதவாறு, ஒரு முக்கோண ஓட்டை முழுப் பலகையின் நடுவில் வைக்கவும். இப்போது ஒவ்வொரு துணைப்பலகையும் 2^{n-1} x 2^{n-1} என்ற அளவுகொண்ட மூலை மூடப்பட்ட நான்கு பலகைகளாக உள்ளன.





வரைபடம் *8.11* 2^3 x 2^3என்ற அளவிலான மூலை மூடப்பட்ட பலகையைத் தற்சுழற்சி முறையில் மூடுதல்

இப்போது கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலின் அளவைவிடச் சிறிய அளவிலான 4 துணைச்சிக்கல்களையும் உள்ளன. ஒவ்வொரு துணைச்சிக்கலையும் தற்சுழற்சி முறையில் நாம் தீர்க்கலாம்.

```
tile corner_covered board of size n
if n = 1 -- base case
        cover the 3 squared with one trioninoe
else -- recursion step
        divide board into 4 sub_boards of size
n - 1
        place a triominoe at centre of board,
          leaving out the corner_covered sub_
board
        tile each sub_board of size n - 1
```

2^3 x 2^3 என்ற அளவிலாலான மூலை மூடப்பட்ட பலகையைத் தற்சுழற்சி முறையில் மூடுவதின் விளைவு படம் -8.11ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 8 166-182.indd 116 09-12-2021 21:08:20